

TÀI LIỆU YÊU CẦU NGHIỆP VỤ (BRD)

V-OTA – AI Chat

Trợ lý AI hội thoại cho tìm kiếm dịch vụ du lịch, hỗ trợ đặt phòng và lập kế hoạch lịch trình

Chương trình	VSF 2026 – Internship AI (VinSmart Future)
Dự án	V-OTA – AI Chat
Chủ trì / Mentor	Nguyễn Khắc Tiệp — v.tiepnk4@vinsmartfuture.tech
Đội thực hiện (Intern)	Đinh Nguyễn Nhật Lâm — 26ai.lamdnn@vinuni.edu.vn Nguyễn Hữu Đức — 26ai.ducnh@vinuni.edu.vn
Phiên bản / Ngày	1.2 — 20/07/2026
Trạng thái	Dự thảo (chờ phê duyệt)
Tài liệu liên quan	Kế hoạch mentoring VSF_2026_InternshipAI_TIEPNK4 (3 sprint); PRD — V-OTA – AI Chat, phiên bản 1.0 (20/07/2026)

Lịch sử phiên bản

Phiên bản	Ngày	Nội dung thay đổi
1.0	20/07/2026	Bản dự thảo đầu tiên.
1.1	20/07/2026	Bổ sung yêu cầu nội dung tìm kiếm bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh (cập nhật BR-03, thêm BR-10); thêm mục 13 — Danh mục tài liệu đề xuất theo phân cấp L1/L2/L3; đánh số lại mục 14–15.
1.2	20/07/2026	Theo góp ý mentor: mục 13 trở thành Thiết kế ứng dụng phân lớp L1/L2/L3 kèm sơ đồ chi tiết (ngữ cảnh hệ thống, kiến trúc thành phần, sơ đồ tuần tự, mô hình dữ liệu) và danh mục sơ đồ cần lập.

1. Tóm tắt điều hành

Dự án V-OTA – AI Chat xây dựng trợ lý AI hội thoại song ngữ Việt – Anh cho nền tảng du lịch trực tuyến V-OTA, cho phép người dùng tìm kiếm khách sạn, phòng, tour, vé bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh; được dẫn dắt tới bước đặt phòng; và nhận lịch trình du lịch cá nhân hóa theo ngày, ngân sách, sở thích. Dự án được thực hiện trong khuôn khổ chương trình VSF 2026 – Internship AI, bởi 2 thực tập sinh dưới sự dẫn dắt của 1 mentor, qua 3 sprint.

Về mặt nghiệp vụ, dự án nhằm ba mục đích: (1) **chứng minh giá trị** của AI hội thoại đối với trải nghiệm tìm kiếm – lập kế hoạch du lịch trên V-OTA bằng một PoC chạy được trên dữ liệu thật; (2) **hình thành tài sản dữ liệu** dịch vụ du lịch chuẩn hóa từ nhiều nguồn OTA, tái sử dụng được cho các sản phẩm khác; (3) **phát triển nguồn nhân lực AI** cho tổ chức thông qua mô hình mentoring có sản phẩm bàn giao. Kết quả PoC là căn cứ để ban điều hành ra quyết định đầu tư giai đoạn tiếp theo (go/no-go) với chi phí thử nghiệm thấp.

2. Bối cảnh & vấn đề nghiệp vụ

Bối cảnh. Thị trường đặt dịch vụ du lịch trực tuyến do các OTA lớn (Booking.com, Agoda, ...) dẫn dắt. Hành trình điển hình của khách hàng — tìm kiếm, so sánh, đặt dịch vụ, tự ghép lịch trình — trải qua nhiều nền tảng rời rạc và phần lớn là thao tác thủ công. Trong khi đó, AI hội thoại đang trở

thành kỳ vọng mặc định của người dùng đối với các sản phẩm số.

Các vấn đề nghiệp vụ cần giải quyết:

Mã	Vấn đề	Hệ quả kinh doanh
P-01	Người dùng mất nhiều thời gian tìm và so sánh dịch vụ trên nhiều nền tảng, nhiều tab.	Trải nghiệm kém; người dùng rời bỏ giữa chừng; khó giữ chân trên một nền tảng duy nhất
P-02	Hành trình từ "tìm thấy" đến "đặt phòng" bị đứt gãy, phải nhập lại thông tin.	Tỷ lệ chuyển đổi thấp; mất cơ hội doanh thu tại điểm quyết định
P-03	Chưa có công cụ lập lịch trình cá nhân hóa theo ngày – ngân sách – sở thích.	Bỏ trống một nhu cầu lớn; người dùng tìm giải pháp ở nơi khác
P-04	V-OTA chưa sở hữu kho dữ liệu dịch vụ du lịch chuẩn hóa của riêng mình.	Phụ thuộc bên thứ ba; khó xây dựng các sản phẩm AI/dữ liệu về sau

3. Mục tiêu kinh doanh

Mã	Mục tiêu	Thước đo	Thời hạn
BO-01	Có PoC AI Chat end-to-end chạy trên dữ liệu thật để làm căn cứ quyết định đầu tư giai đoạn sau.	Demo cuối kỳ đạt nghiệm thu; báo cáo khuyến nghị go/no-go	Kết thúc Sprint 3
BO-02	Hình thành tài sản dữ liệu dịch vụ du lịch chuẩn hóa, tái sử dụng được.	≥ 2 nguồn OTA; ≥ 1.000 bản ghi chuẩn hóa, truy vấn được (ngưỡng đề xuất)	Kết thúc Sprint 1, mở rộng liên tục
BO-03	Rút ngắn đáng kể thời gian từ nhu cầu đến danh sách lựa chọn phù hợp/lịch trình khả dụng.	Kịch bản demo: dưới 5 phút hội thoại thay cho hàng chục phút thao tác thủ công (ước tính)	Sprint 2-3
BO-04	Tạo luồng dẫn liên mạch tới bước đặt phòng làm nền tảng tăng chuyển đổi về sau.	$\geq 70\%$ kịch bản kiểm thử hoàn thành đến bước chuyển đặt phòng	Kết thúc Sprint 2
BO-05	Phát triển năng lực AI nội bộ qua chương trình thực tập có sản phẩm bàn giao.	2 intern hoàn thành 3 sprint; gói bàn giao đủ để đội ngũ khác tiếp nhận	Kết thúc chương trình

Các ngưỡng định lượng là đề xuất để mục tiêu đo được trong khuôn khổ PoC; ban điều hành/mentor chốt lại tại kick-off.

4. Phạm vi dự án (góc độ nghiệp vụ)

Trong phạm vi	Ngoài phạm vi
- PoC trợ lý AI hội thoại — nội dung tìm kiếm bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh — cho: tìm kiếm dịch vụ du lịch (khách sạn, phòng, tour, vé), lọc theo nhu cầu, dẫn tới bước đặt phòng, gợi ý và tối ưu lịch trình. - Xây dựng kho dữ liệu dịch vụ du lịch chuẩn hóa từ ≥ 2 nguồn OTA (crawl/API trong khuôn khổ pháp lý). - Kiểm thử, tài liệu hóa, demo nội bộ và báo cáo khuyến nghị sau PoC.	- Giao dịch thanh toán thật và booking engine hoàn chỉnh. - Vận hành thương mại, SLA, chăm sóc khách hàng thực tế. - Chiến dịch marketing/ra mắt công khai. - Đàm phán hợp đồng dữ liệu với các OTA (chỉ ghi nhận khuyến nghị). - Ứng dụng di động riêng; các ngôn ngữ ngoài tiếng Việt và tiếng Anh.

5. Các bên liên quan

Bên liên quan	Vai trò trong dự án	Trách nhiệm chính	Mức tham gia
VSF (VinSmart Future) — chương trình Internship AI	Nhà tài trợ (Sponsor)	Cấp nguồn lực, khuôn khổ chương trình; tiếp nhận kết quả tổng kết	Theo cột mốc
Nguyễn Khắc Tiếp (Mentor)	Chủ trì dự án / Product Owner	Định hướng, duyệt thiết kế, nghiệm thu sprint, quyết định phạm vi	Hàng tuần
Đình Nguyễn Nhật Lâm, Nguyễn Hữu Đức (Intern)	Đội thực hiện	Nghiên cứu, phát triển, kiểm thử, tài liệu hóa toàn bộ sản phẩm	Toàn thời gian dự án
Người dùng cuối (đại diện: du khách tự túc, người bận rộn)	Đối tượng thụ hưởng	Cung cấp góc nhìn nhu cầu; tham gia kịch bản thử nghiệm demo	Khi kiểm thử
Đội sản phẩm/vận hành V-OTA (tương lai)	Bên tiếp nhận	Tiếp nhận PoC, dữ liệu và khuyến nghị cho giai đoạn sau	Cuối dự án
Pháp chế / tuân thủ (tham vấn)	Cố vấn	Tư vấn ràng buộc pháp lý khi thu thập dữ liệu OTA	Khi cần (Sprint 1)

6. Hiện trạng và trạng thái mong muốn (AS-IS → TO-BE)

Hành trình	Hiện trạng (AS-IS)	Mong muốn (TO-BE)
Tìm dịch vụ	Gõ từ khóa trên từng OTA, mở nhiều tab, tự so sánh giá và lựa chọn.	Mô tả nhu cầu một lần bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh; AI Chat trả danh sách phù hợp từ dữ liệu đa nguồn.
Lọc & so sánh	Bộ lọc cố định của từng trang; tiêu chí không được giữ khi chuyển nền tảng.	Lọc và tinh chỉnh qua hội thoại; ngữ cảnh nhu cầu được giữ xuyên suốt phiên.
Đặt phòng	Người dùng tự quay lại trang OTA, nhập lại thông tin lựa chọn.	Chuyển thẳng sang bước đặt phòng kèm đầy đủ ngữ cảnh (khách sạn, phòng, ngày, số khách).
Lập lịch trình	Tự ghép lịch trình bằng tay (ghi chú/bảng tính); khó cân đối ngân sách, quãng đường.	AI sinh lịch trình theo ngày – ngân sách – sở thích; hành trình được tối ưu, gắn khách sạn phù hợp.
Dữ liệu	V-OTA chưa có kho dữ liệu dịch vụ chuẩn hóa riêng.	Kho dữ liệu OTA chuẩn hóa, có nguồn gốc, cập nhật định kỳ, phục vụ được nhiều sản phẩm.

7. Yêu cầu nghiệp vụ

Yêu cầu nghiệp vụ (BR) mô tả *điều doanh nghiệp cần đạt được*; đặc tả chức năng chi tiết (FR) nằm trong PRD v1.0. Bảng dưới truy vết từng BR tới mục tiêu kinh doanh và sprint thực hiện.

Mã	Yêu cầu nghiệp vụ	Mục tiêu	Ưu tiên	Sprint
BR-01	Doanh nghiệp phải sở hữu kho dữ liệu dịch vụ du lịch (khách sạn, phòng, giá, tour, vé) chuẩn hóa từ ít nhất 2 nguồn OTA, có ghi nguồn gốc và cập nhật được.	BO-02	Bắt buộc	1

Mã	Yêu cầu nghiệp vụ	Mục tiêu	Ưu tiên	Sprint
BR-02	Việc thu thập dữ liệu phải nằm trong khuôn khổ pháp lý (ToS, robots.txt) và được đánh giá khả thi – rủi ro trước khi triển khai diện rộng.	BO-02	Bắt buộc	1
BR-03	Người dùng phải tìm được dịch vụ du lịch phù hợp bằng hội thoại tự nhiên (tiếng Việt hoặc tiếng Anh), thay cho thao tác từ khóa + bộ lọc thủ công.	BO-03	Bắt buộc	2
BR-04	Người dùng phải tinh chỉnh được kết quả theo nhu cầu (giá, hạng sao, tiện ích, khu vực) ngay trong hội thoại, không phải bắt đầu lại.	BO-03	Bắt buộc	2
BR-05	Hành trình phải liền mạch từ tìm kiếm đến bước đặt phòng, không mất ngữ cảnh lựa chọn.	BO-04	Bắt buộc	2
BR-06	Người dùng phải nhận được lịch trình du lịch cá nhân hóa theo ngày, ngân sách, sở thích, với hành trình được tối ưu và gắn với lựa chọn khách sạn/điểm tham quan.	BO-01, BO-03	Bắt buộc	3
BR-07	Mọi thông tin trợ lý cung cấp (khách sạn, giá, lịch trình) phải dựa trên dữ liệu thật của hệ thống để bảo vệ niềm tin người dùng và thương hiệu.	BO-01, BO-04	Bắt buộc	2-3
BR-08	Sản phẩm, dữ liệu và tri thức dự án phải được tài liệu hóa đủ để đội ngũ khác tiếp nhận sau khi chương trình thực tập kết thúc.	BO-05	Bắt buộc	1-3
BR-09	Kết thúc PoC phải có đánh giá theo KPI và khuyến nghị go/no-go cho giai đoạn đầu tư tiếp theo.	BO-01	Bắt buộc	3
BR-10	Trợ lý phải hiểu nội dung tìm kiếm bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh (kể cả truy vấn trộn hai ngôn ngữ, ví dụ tên địa danh/khách sạn tiếng Anh trong câu tiếng Việt) và phản hồi theo ngôn ngữ người dùng đang sử dụng.	BO-03	Bắt buộc	2-3

8. Lợi ích kỳ vọng

8.1. Lợi ích định tính

- **Trải nghiệm khách hàng:** một điểm chạm hội thoại duy nhất thay cho nhiều nền tảng; giảm gánh nặng tự so sánh, tự ghép lịch trình.
- **Khả năng chuyển đổi:** luồng "tìm → chọn → đặt" liền mạch tạo nền tảng cải thiện tỷ lệ chuyển đổi khi thương mại hóa.
- **Tài sản dữ liệu:** kho dữ liệu OTA chuẩn hóa là hạ tầng dùng chung cho các sản phẩm AI/phân tích về sau.
- **Định vị thương hiệu:** V-OTA tiếp cận nhóm sản phẩm du lịch tích hợp AI sớm tại thị trường Việt Nam.
- **Năng lực tổ chức:** kiểm chứng mô hình mentoring ra sản phẩm; bổ sung nguồn nhân lực AI tiềm năng.

8.2. Lợi ích định lượng (ước tính ở mức PoC — cần kiểm chứng sau demo)

Hạng mục	Ước tính	Cơ sở
Thời gian tìm kiếm & lập kế hoạch của người dùng	Giảm từ hàng chục phút thao tác thủ công xuống dưới 5 phút hội thoại trong kịch bản demo	Kịch bản kiểm thử end-to-end Sprint 2-3

Hạng mục	Ước tính	Cơ sở
Chi phí thử nghiệm ý tưởng	Thấp — chủ yếu là thời gian mentor/intern trong chương trình sẵn có và chi phí API ở mức PoC	Cơ cấu nguồn lực chương trình thực tập
Tài sản dữ liệu ban đầu	≥ 1.000 bản ghi dịch vụ chuẩn hóa từ ≥ 2 nguồn, kèm pipeline tái chạy được	KPI Sprint 1 (ngưỡng để xuất)

9. Tiêu chí thành công của dự án

- 100% sản phẩm bàn giao của 3 sprint được mentor nghiệm thu đúng cột mốc (mục 12).
- Demo cuối kỳ thể hiện đủ 3 năng lực nghiệp vụ: tìm kiếm dịch vụ — dẫn tới bước đặt phòng — gợi ý lịch trình tối ưu.
- Các KPI sản phẩm (chi tiết tại PRD mục 2.3) đạt ngưỡng đã chốt với mentor tại kick-off.
- Gói bàn giao đầy đủ: mã nguồn kèm hướng dẫn, thiết kế kiến trúc, báo cáo kiểm thử, hạn chế đã biết.
- Báo cáo tổng kết PoC kèm khuyến nghị go/no-go và lộ trình giai đoạn tiếp theo được trình bày cho chương trình VSF.

10. Ràng buộc & giả định

Ràng buộc

- **Thời gian:** khung 3 sprint của chương trình thực tập (giả định 6 tuần); không gia hạn theo kế hoạch chuẩn.
- **Nhân lực:** 2 intern thực hiện, 1 mentor định hướng bán thời gian; không có nhân sự chuyên trách khác.
- **Chi phí:** ngân sách API (LLM, dữ liệu) ở mức thử nghiệm; ưu tiên giải pháp chi phí thấp/mã nguồn mở.
- **Pháp lý:** tuân thủ điều khoản dịch vụ của các OTA khi thu thập dữ liệu; không thu thập dữ liệu cá nhân.
- **Môi trường:** sản phẩm dừng ở mức demo nội bộ, chưa tích hợp hạ tầng production của V-OTA.

Giả định

- Mỗi sprint dài 2 tuần; lịch cụ thể do mentor chốt tại kick-off (giả định — cần xác nhận).
- Intern được cấp quyền truy cập công cụ, API và môi trường phát triển cần thiết ngay từ Sprint 1.
- Mentor bố trí được thời gian review hằng tuần và nghiệm thu cuối mỗi sprint.
- Có ít nhất một phương án nguồn dữ liệu khả thi về pháp lý (API chính thức/affiliate/dữ liệu công khai).

11. Rủi ro nghiệp vụ & giảm thiểu

Rủi ro	Khả năng / Ảnh hưởng	Giảm thiểu
Rào cản pháp lý về nguồn dữ liệu OTA khiến phạm vi dữ liệu bị thu hẹp	Trung bình / Cao	Đánh giá pháp lý ngay Sprint 1 (BR-02); ưu tiên API chính thức, affiliate, dữ liệu công khai; chuẩn bị nguồn thay thế

Rủi ro	Khả năng / Ảnh hưởng	Giảm thiểu
PoC không đạt kỳ vọng → quyết định đầu tư thiếu căn cứ	Thấp-trung bình / Cao	KPI đo được chốt từ kick-off; review cuối mỗi sprint; báo cáo go/no-go trung thực kể cả khi kết quả tiêu cực
Tri thức rời khỏi tổ chức khi intern kết thúc chương trình	Cao / Trung bình	Ràng buộc tài liệu hóa trong DoD từng sprint (BR-08); demo bàn giao cho đội tiếp nhận
Thông tin AI cung cấp sai (giá, khách sạn) gây rủi ro uy tín nếu đưa ra bên ngoài	Trung bình / Cao	BR-07: ràng buộc trả lời theo dữ liệu thật; giữ phạm vi demo nội bộ; kiểm thử đối kháng trước demo
Các OTA lớn đã có trợ lý AI — sản phẩm thiếu khác biệt	Trung bình / Trung bình	Tập trung khác biệt: song ngữ Việt – Anh với trải nghiệm tiếng Việt bản địa, lịch trình tối ưu trọn gói, dữ liệu đa nguồn hợp nhất
Phụ thuộc bên thứ ba (API LLM, nguồn dữ liệu) thay đổi chính sách/giá	Thấp / Trung bình	Kiến trúc module dễ thay thế nhà cung cấp; theo dõi quota và chi phí từ Sprint 1

12. Lộ trình & cột mốc nghiệp vụ

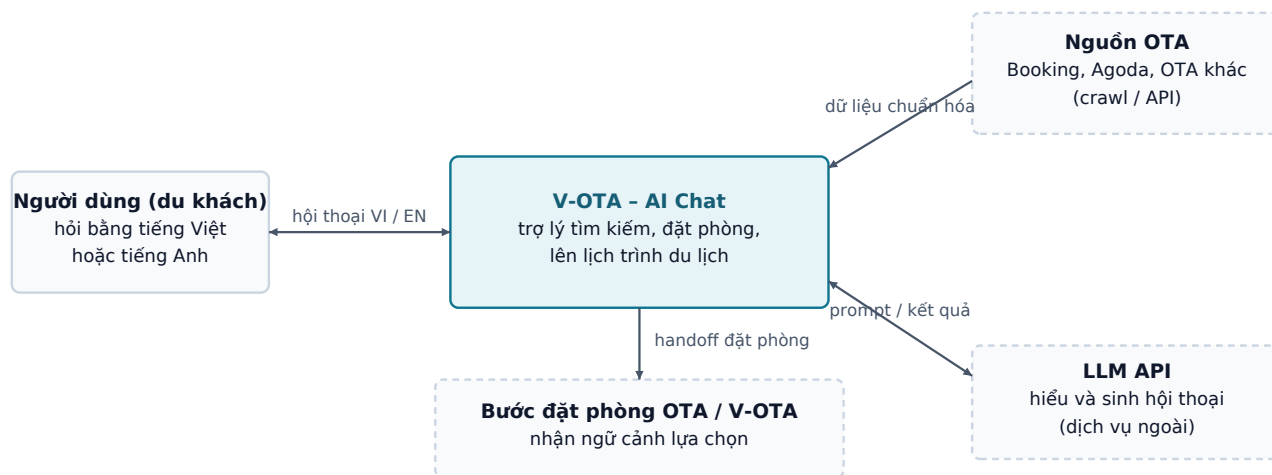
Lộ trình bám theo 3 sprint trong kế hoạch mentoring (chi tiết backlog tại PRD mục 8). Mỗi cột mốc là một điểm quyết định của mentor/chương trình.

Cột mốc	Thời điểm (giả định)	Kết quả nghiệp vụ	Quyết định tại cột mốc
M0 — Kick-off	Đầu tuần 1	Chốt KPI, lịch sprint, nguồn dữ liệu ưu tiên, phân công	Phê duyệt BRD/PRD và kế hoạch Sprint 1
M1 — Kết thúc Sprint 1	Cuối tuần 2	Báo cáo khả thi (kỹ thuật + pháp lý), kiến trúc dữ liệu, PoC pipeline, dataset mẫu	Xác nhận nguồn dữ liệu và cho phép triển khai Sprint 2
M2 — Kết thúc Sprint 2	Cuối tuần 4	AI Chat tìm kiếm end-to-end trên dữ liệu thật, có bộ lọc và bước chuyển đặt phòng	Đánh giá KPI giữa kỳ; điều chỉnh phạm vi Sprint 3 nếu cần
M3 — Kết thúc Sprint 3	Cuối tuần 6	Sản phẩm hoàn thiện (kèm lịch trình), báo cáo kiểm thử, gói tài liệu bàn giao	Nghiệm thu tổng thể; khuyến nghị go/no-go giai đoạn sau

13. Thiết kế ứng dụng theo phân lớp L1 - L2 - L3 (đề xuất của mentor)

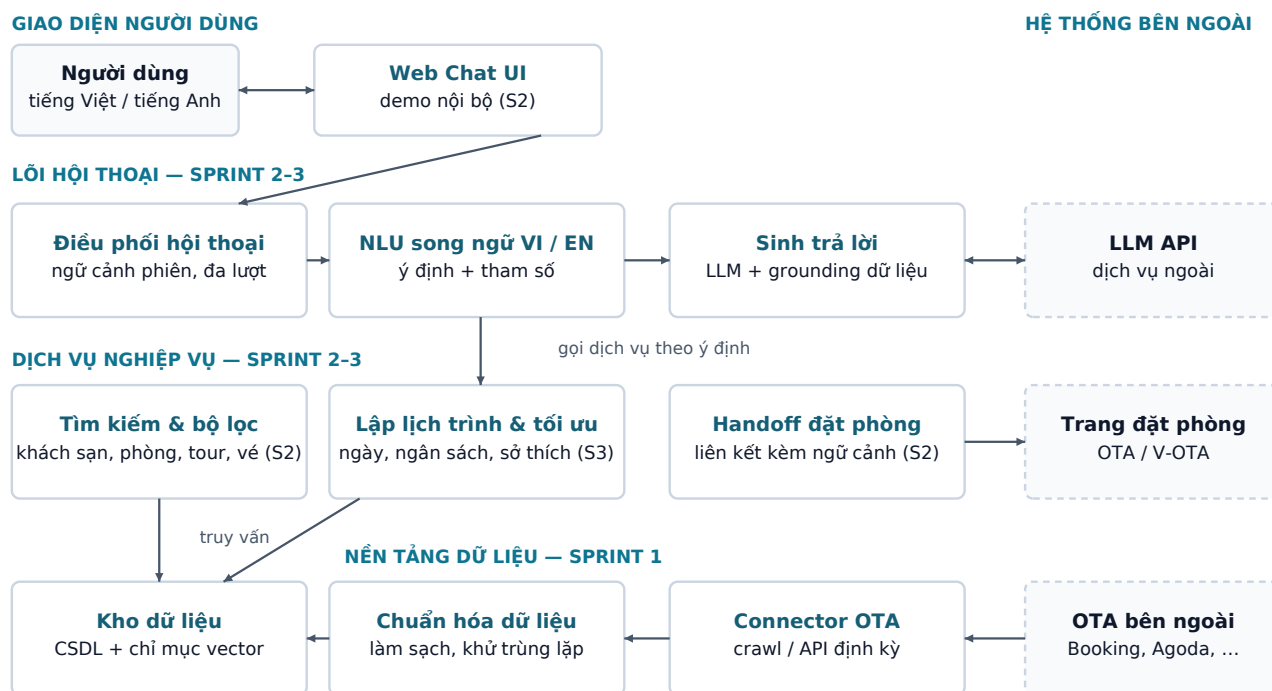
Mentor đề xuất chi tiết hóa thiết kế ứng dụng theo ba lớp, từ tổng quan đến chi tiết, làm ngôn ngữ chung khi trao đổi giữa mentor – intern và làm đầu vào trực tiếp cho backlog từng sprint: **L1** — sơ đồ ngữ cảnh (hệ thống làm việc với ai, nhận gì, trả gì); **L2** — kiến trúc thành phần (ứng dụng gồm những khối nào, khối nào hoàn thiện ở sprint nào); **L3** — thiết kế chi tiết (luồng xử lý và mô hình dữ liệu đủ để hiện thực và kiểm thử).

13.1. L1 — Sơ đồ ngữ cảnh hệ thống (System Context)



Hình 1 — Ngữ cảnh hệ thống: người dùng hội thoại bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh (BR-10); AI Chat đứng giữa nguồn dữ liệu OTA, LLM API và bước đặt phòng. Khối nét đứt là hệ thống bên ngoài phạm vi xây dựng.

13.2. L2 — Kiến trúc thành phần (Container)

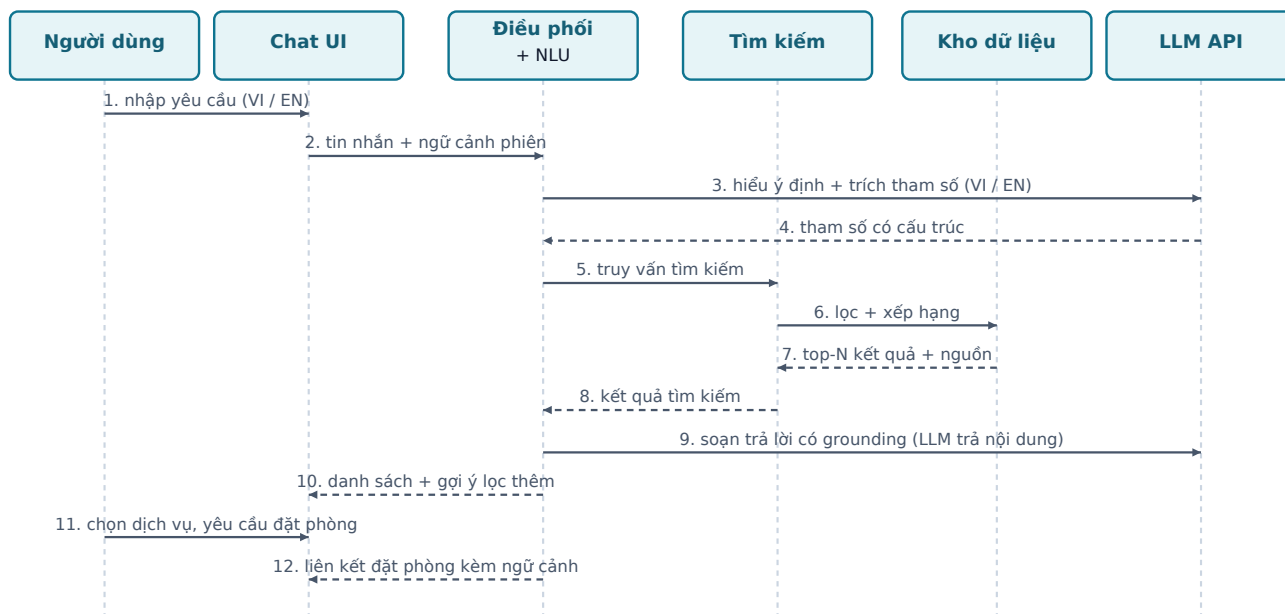


Hình 2 — Bốn lớp thành phần của ứng dụng; nhãn S1/S2/S3 chỉ sprint hoàn thiện chính của từng khối; khối nét đứt là hệ thống bên ngoài.

- **Nền tảng dữ liệu (Sprint 1):** connector OTA → chuẩn hóa → kho dữ liệu (CSDL + chỉ mục vector); đáp ứng BR-01, BR-02.
- **Lỗi hội thoại và dịch vụ tìm kiếm, handoff (Sprint 2):** NLU song ngữ Việt – Anh, điều phối đa lượt, tìm kiếm + bộ lọc, chuyển bước đặt phòng; đáp ứng BR-03 → BR-05, BR-07, BR-10.
- **Lập lịch trình và tối ưu (Sprint 3):** dùng chung kho dữ liệu và lỗi hội thoại; đáp ứng BR-06.

13.3. L3 — Thiết kế chi tiết: luồng xử lý và mô hình dữ liệu

Hai sơ đồ L3 quan trọng nhất được mentor đề xuất chốt trước khi viết mã; các sơ đồ L3 còn lại lập dẫn theo danh mục ở mục 13.4.



Hình 3 — Sơ đồ tuần tự luồng “tìm kiếm → đặt phòng”. Bước 3-4 và 9 dùng LLM API; trả lời ở bước 9-10 bắt buộc grounding trên kết quả bước 7 (BR-07); ngôn ngữ phản hồi theo ngôn ngữ người dùng đang dùng (BR-10).



Hình 4 — Mô hình dữ liệu mức khái niệm cho kho dữ liệu OTA và lịch trình; mọi bản ghi thu thập đều mang nguồn và thời điểm thu thập (BR-01). Chi tiết trường, kiểu dữ liệu, chỉ mục lập trong từ điển dữ liệu (L3, Sprint 1).

13.4. Danh mục sơ đồ / tài liệu thiết kế cần lập trong dự án

Sơ đồ / tài liệu	Lớp	Nội dung chính	Sprint
Sơ đồ ngữ cảnh + kiến trúc thành phần (Hình 1, 2)	L1-L2	Phạm vi hệ thống, các khối và phụ thuộc bên ngoài; cập nhật khi thay đổi	1, cập nhật 2-3
DAG pipeline dữ liệu + lịch chạy	L3	Các bước crawl → làm sạch → chuẩn hóa → nạp kho; tần suất, xử lý lỗi	1
Từ điển dữ liệu + ERD chi tiết (mở rộng Hình 4)	L3	Trường, kiểu dữ liệu, ràng buộc, chỉ mục tìm kiếm/vector	1

Sơ đồ / tài liệu	Lớp	Nội dung chính	Sprint
Máy trạng thái hội thoại (dialog state machine)	L3	Trạng thái thu thập tham số, xác nhận, chuyển đặt phòng; nhánh VI/EN	2
Wireframe giao diện chat	L2	Khung chat, thẻ kết quả, nút lọc nhanh, nút chuyển đặt phòng	2
Sơ đồ tuần tự luồng lịch trình (tương tự Hình 3)	L3	Sinh lịch trình theo ngày/ngân sách/sở thích, tối ưu hành trình, chỉnh qua hội thoại	3
Sơ đồ triển khai môi trường demo (deployment)	L3	Máy chủ demo, các dịch vụ, kết nối LLM API và kho dữ liệu	3

Các sơ đồ trong tài liệu này là bản đề xuất ban đầu của mentor; intern chi tiết hóa trong tài liệu kiến trúc (L2) và tài liệu kỹ thuật (L3) ở từng sprint, mentor duyệt tại các cột mốc M1-M3.

14. Phê duyệt

Tài liệu có hiệu lực khi được các bên dưới đây phê duyệt. Thay đổi phạm vi/mục tiêu sau phê duyệt phải được mentor xác nhận và cập nhật phiên bản tài liệu.

Vai trò	Họ tên	Ý kiến / Chữ ký	Ngày
Mentor / Chủ trì dự án	Nguyễn Khắc Tiệp		
Đại diện chương trình VSF 2026 Internship AI	(bổ sung)		
Đội thực hiện — xác nhận đã hiểu phạm vi	Đinh Nguyễn Nhật Lâm, Nguyễn Hữu Đức		

15. Thuật ngữ

Thuật ngữ	Giải nghĩa
BRD / PRD	Business/Product Requirements Document — tài liệu yêu cầu nghiệp vụ (vì sao, đạt gì) / yêu cầu sản phẩm (làm gì, thế nào)
OTA	Online Travel Agency — đại lý du lịch trực tuyến (Booking.com, Agoda...)
PoC	Proof of Concept — bản chứng minh tính khả thi trước khi đầu tư mở rộng
Go/No-go	Quyết định tiếp tục đầu tư hay dừng lại sau khi đánh giá kết quả PoC
AS-IS / TO-BE	Hiện trạng quy trình / trạng thái mong muốn sau khi có giải pháp
KPI	Key Performance Indicator — chỉ số đo lường kết quả then chốt
Phân lớp L1/L2/L3	L1 — sơ đồ ngữ cảnh toàn hệ thống; L2 — kiến trúc thành phần/module; L3 — thiết kế chi tiết (luồng tuần tự, mô hình dữ liệu, API)